通用电压预测下的需求响应设计

***Abstract*—需求响应设计需要预测新观测如何区分已有拓扑候选。本文使用历史电压预测器生成新观测的工作分布，允许其与两个候选都不同。在冻结参数及固定高斯误差下，将实际平方损失改善事件写成高斯二次式，通过一次配方得到概率充分条件。该条件对调节均值保持二次形式，可与原设备可行域和费用联合优化。**

I. 预测参考与选模目标

模型 0 为历史选中的输出，模型 1 为待比较输出。两者的响应矩阵 $H_0, H_1 \in \mathbb{R}^{m\times d}$ 在规划前冻结。把模型 1 直接作为新日电压生成器，所得保证便条件于该候选成立。为区分候选解释和观测预测，另用历史建立电压预测器 $\bar{H}$ 及截距 b:

$$P(u) = \widehat{p} + Bu + \xi_P, \tag{1}$$

$$V = \bar{H}P(u) + b + e. \tag{2}$$

$\widehat{p} \in \mathbb{R}^d$ 为无 DR 的功率预测均值，$u \in \mathbb{R}^r$ 为名义 DR 交付，$B \in \mathbb{R}^{d\times r}$ 将其映射为节点 P/Q 变化。预测矩阵 $\bar{H} \in \mathbb{R}^{m\times d}$ 和截距 $b \in \mathbb{R}^m$ 与候选分开确定。基本工作模型取 $\xi_P \sim N(0, \Sigma_P)$、$e \sim N(0, \Sigma_e)$ 且相互独立，协方差在规划前固定。若保留两者相关性，以下直接采用相应联合协方差即可。预测器、截距及误差输入都由历史确定。

本文采用物理残差的普通平方和。令 $r_k = V - H_k P$，S_k^h 为全部旧验证观测的平方和，m_h 为其标量残差数，新日有 m 个标量残差。合并后的 MSE 为

$$M_k = \frac{S_k^h + \|r_k\|^2}{m_h + m}. \tag{3}$$

设 ϵ_{mse} 为同一物理 MSE 单位的并列容差。要求模型 1 比模型 0 低出该容差，等价于

$$L := \|r_0\|^2 - \|r_1\|^2 > \delta, \tag{4}$$

$$\delta = (m_h + m)\epsilon_{\text{mse}} - (S_0^h - S_1^h). \tag{5}$$

例如严格 K_h MSE 规则使用 $\epsilon_{\text{mse}} = 10^{-12}/K_h$，其中 $K_h > 0$ 为已冻结的公共尺度。训练观测仍用于已有拟合及预测器；式(5)只把原评分历史计入一次。该事件排除模型 0 的数值并列资格，最终输出仍由完整候选库决定。

规划要求

$$\mathbb{P}_h(L > \delta) \geq \beta, \qquad 0 < \beta < 1. \tag{6}$$

$\mathbb{P}_h$ 表示给定历史、式(2)及误差法则后的工作概率。预测器在实际 DR 下的准确性须由独立观测检验。

II. 把损失差写成一个高斯二次式

把功率和剩余电压误差堆叠为

$$w = \begin{pmatrix} P \\ e \end{pmatrix} = \mu(u) + U\xi, \qquad \xi \sim N(0, I_s), \tag{7}$$

其中 $\mu(u) = (\widehat{p} + Bu, 0)^\top$，$UU^\top = \text{Cov}(w)$。允许协方差奇异；取任一精确因子 U 即可，无需对该协方差求逆。定义

$$D_k = (\bar{H} - H_k,\ I_m), \qquad r_k = D_k w + b.$$

展开两项平方，得到

$$L = w^\top A w + 2a^\top w + c, \tag{8}$$

其中

$$A = D_0^\top D_0 - D_1^\top D_1, \quad a = (D_0 - D_1)^\top b, \quad c = 0. \tag{9}$$

共同截距的平方项抵消，线性项 a 仍须保留。若两个残差带有不同的已知偏移，其平方差进入 c；以下推导同样适用。A 可以不定，这正是预测器与候选分离后需要保留的结构。

给定固定 $\lambda > 0$，预计算

$$J = I_s + 2\lambda U^\top A U, \tag{10}$$

$$v(u) = U^\top [A\mu(u) + a], \tag{11}$$

$$g(u) = \mu(u)^\top A \mu(u) + 2a^\top \mu(u) + c. \tag{12}$$

选择使 $J \succ 0$ 的 λ，定义

$$T(u) = \lambda g(u) - 2\lambda^2 v(u)^\top J^{-1} v(u) + \tfrac{1}{2}\log|J|. \tag{13}$$

命题 1: 在冻结模型和式(7)的工作分布下，若 $J \succ 0$，则

$$\boxed{T(u) \geq \lambda\delta + \log\frac{1}{1-\beta}} \tag{14}$$

保证式(6)成立。$T(u)$ 是关于 u 的二次函数。

附录给出配方过程。$T = -\log \mathbb{E}_h e^{-\lambda L}$ 中的期望是精确计算；保守性来自指数概率上界和 λ 的选择。

III. 最小费用规划与使用范围

令 $C(u)$ 为合同费用，$\mathcal{U}$ 为原功率、能量和可用时段允许的交付范围。价格设计为

$$\boxed{\begin{aligned} \min_{u\in\mathcal{U}} \quad & C(u), \\ \text{s.t.} \quad & T(u) \geq \lambda\delta + \log\frac{1}{1-\beta}. \end{aligned}} \tag{15}$$

价格到名义交付的设备映射按原合同接入。二次费用及线性设备域给出非凸 QCQP；原设备图中的整数选择按原接口保留。二次型不定时，整项切线未必是下界，计算时应直接保留原二次约束，或采用有下界保证的分解。

固定协方差适用于所声明的加性工作误差。乘性随机交付、饱和和 AC 偏差需在实际执行中另行核验；功率表误差与剩余电压误差须按联合法则处理，同一误差只计一次。历史预测准确性不由配方过程自动给出。

早期 paper15 的冻结争议中，定向 DR 曾拉开模型预测差，并改善原 3% MAE 回选。这说明特定参考和选择边界下存在有效动作。本文采用通用预测器和严格 MSE 事件，两者的适用条件随之明确；本推导不新增 AC 效果结论。实际评价继续报告完整错漏、恢复、费用及未决，并区分指定模型被排除与最终结构恢复。

Appendix A
指数条件的逐步推导

A. 从残差到二次式

对一般已知偏移 b_0, b_1，写 $r_k = D_k w + b_k$。直接展开得

$$\begin{aligned} A &= D_0^\top D_0 - D_1^\top D_1, \\ a &= D_0^\top b_0 - D_1^\top b_1, \\ c &= b_0^\top b_0 - b_1^\top b_1. \end{aligned}$$

正文的 $b_0 = b_1 = b$ 给出式(9)。代入 $w = \mu + U\xi$，并利用 $A = A^\top$：

$$L = g + 2\xi^\top v + \xi^\top U^\top A U \xi, \tag{16}$$

g, v 分别由式(12)、(11)给出。截距已包含在 g 和 v 中。

B. 指数上界及一次配方

失败事件 $L \le \delta$ 等价于 $e^{-\lambda L} \ge e^{-\lambda\delta}$。由非负随机量的 Markov 不等式，

$$\mathbb{P}_h(L \le \delta) \le e^{\lambda\delta}\mathbb{E}_h e^{-\lambda L}. \tag{17}$$

用标准高斯密度及式(16)计算右侧期望：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_h e^{-\lambda L} = e^{-\lambda g}(2\pi)^{-s/2} \\ \cdot \int_{\mathbb{R}^s} e^{-\xi^\top J\xi/2 - 2\lambda\xi^\top v}\, d\xi. \end{aligned} \tag{18}$$

当 $J \succ 0$ 时，完成平方：

$$\begin{aligned} -\tfrac{1}{2}\xi^\top J\xi - 2\lambda\xi^\top v = &-\tfrac{1}{2}(\xi + 2\lambda J^{-1}v)^\top J(\xi + 2\lambda J^{-1}v) \\ &+ 2\lambda^2 v^\top J^{-1} v. \end{aligned} \tag{19}$$

令 $y = J^{1/2}(\xi + 2\lambda J^{-1}v)$，则 $d\xi = |J|^{-1/2} dy$。剩余标准高斯密度积分为 1，故

$$\mathbb{E}_h e^{-\lambda L} = |J|^{-1/2} e^{-\lambda g + 2\lambda^2 v^\top J^{-1} v}. \tag{20}$$

取负对数即式(13)。要求式(17)右端不超过 $1-\beta$，便得到式(14)。奇异协方差已由因子 U 表示，因此全过程只对标准因素 ξ 积分。

C. 二次系数与合法参数

令 $R = U J^{-1} U^\top$。将 v 代入式(13)，有

$$T = \mu^\top Q \mu + \ell^\top \mu + c_T, \tag{21}$$

其中

$$\begin{aligned} Q &= \lambda A - 2\lambda^2 ARA, \\ \ell &= 2\lambda a - 4\lambda^2 ARa, \\ c_T &= \lambda c - 2\lambda^2 a^\top R a + \tfrac{1}{2}\log|J|. \end{aligned} \tag{22}$$

这些系数在规划前固定。若作 $Q = Q_+ - Q_-$、$Q_\pm \succeq 0$，只将正项 $\mu^\top Q_+ \mu$ 线性化、保留 $-\mu^\top Q_- \mu$，才能得到用于内近似的全局下界。

由于 $J(0) = I_s$，总存在足够小的正 λ 使 $J \succ 0$。可从预定 λ_0 开始，Cholesky 检查失败即将其减半；这只选择指数参数，不改变误差法则或设备域。也可预先列出有限个合法 λ，分别求解式(15)并比较可行费用。每个解均由其自身的充分界核验；某个充分域不可行，只说明该指数条件未提供可行方案。

D. 退回原候选参考及一个边界

取 $\bar{H} = H_1, b = 0$，则 $V = H_1 P + e$，恢复原模型 1 参考。特别在共同单位方差 $\Sigma_e = I_m$ 下，令 $\lambda = 1/4$、$d = \Delta H(\widehat{p} + Bu)$、$\Sigma_D = \Delta H \Sigma_P \Delta H^\top$。消去误差因素后，式(13)化为

$$\begin{aligned} T = \tfrac{1}{8} d^\top (I_m + \Sigma_D/4)^{-1} d \\ + \tfrac{1}{2}\log|I_m + \Sigma_D/4|. \end{aligned} \tag{23}$$

将行列式项移到门槛，正是此前 $\kappa = 1$ 的指数条件。一般异方差下使用本文的联合二次式，保留物理不加权 MSE。若采用旧文的 Σ_e^{-1} 加权损失，应先对两个残差作相同线性变换，并同步换算历史与容差。

通用参考也能显示目标本身的边界。若 $\bar{H} = (H_0 + H_1)/2, b = 0$ 且 e 与 P 独立，则

$$L = 2e^\top \Delta H P.$$

它在给定 P 下对称，$\delta \ge 0$ 时成功率至多为 $1/2$。因此中立预测器不会自动支持 90% 地排除某一候选；应保留这种未获得足够方向性证据的结果。